Дискретная математика
Семестр III
Группы 5130203/40001-2

Программа экзамена

Часть I. Теория множеств

1. Понятие множества. Основные определения. Способы задания множеств. Операции над множествами;
2. Алгебра множеств, её основные законы;
3. Декартово произведение множеств, его свойства;
4. Бинарные отношения, их свойства;
5. Функции, их виды и свойства;
6. Специальные бинарные отношения. Эквивалентности. Теорема об эквивалентности;
7. Отношения порядка. Наибольший (наименьший), максимальный (минимальный) элементы, грани множеств, их свойства;
8. Аксиомы ZFC. Значение аксиомы выбора в теории множеств. Теорема Цермело. Лемма Цорна;
9. Эквивалентность и мощность множеств. Теорема Кантора-Бернштейна. Конечные множества, их свойства;
10. Бесконечные множества, их свойства;
11. Счётные множества, их свойства. Примеры счётных множеств;
12. Бессчётные множества, примеры бессчётных множеств. Теорема Кантора. Кардинальные числа. Шкала кардинальных чисел.

Часть II. Комбинаторика

1. Выборки. Правила суммы и произведения. Размещения с повторениями и без повторений;
2. Перестановки с повторениями и без повторений. Пример: доказать некоторое свойство перестановок;
3. Сочетания без повторений, свойства чисел C_n^r;
4. Сочетания с повторениями;
5. Бином Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов;
6. Полиномиальная формула;
7. Формула включений и исключений;
8. Применение формулы включений и исключений: число элементов объединения множеств;
9. Применение формулы включений и исключений: число беспорядочных перестановок;
10. Применение формулы включений и исключений: число преобразований множества без неподвижных элементов;

11. Применение формулы включений и исключений: число сюръективных отображений множеств;
13. Применение формулы включений и исключений: функция Эйлера.

Часть III. Булевы функции

1. Понятие булевой функции. Таблицы истинности. Теорема о числе n-местных булевых функций. Элементарные булевы функции. Логические связки;
2. Формулы алгебры булевых функций. Функции, реализуемые формулами. Виды формул. Законы алгебры булевых функций;
3. Специальные представления булевых функций. Нормальные формы. Элементарная конъюнкция и элементарная дизъюнкция. Дизъюнктивная нормальная форма. Теорема о числе ДНФ. Приведение булевой функции к ДНФ;
4. Теорема о дизъюнктивном разложении булевой функции и следствия из неё;
5. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Теорема о числе СДНФ. Приведение булевой функции к СДНФ;
6. Специальные представления булевых функций. Нормальные формы. Элементарная конъюнкция и элементарная дизъюнкция. Конъюнктивная нормальная форма. Теорема о числе КНФ. Приведение булевой функции к КНФ;
7. Теорема о конъюнктивном разложении булевой функции и следствия из неё;
8. Совершенная конъюнктивная нормальная форма. Теорема о числе СКНФ. Приведение булевой функции к СКНФ;
9. Специальные представления булевых функций. Полином Жегалкина. Теорема о числе полиномов Жегалкина. Приведение булевой функции к полиному Жегалкина;
10. Двойственность. Принцип двойственности.

Примеры задач

1. Теория множеств [1]:
    a. Алгебра множеств: с. 9, №3, с. 12-13, №1-5, 7-9;
    b. Бинарные отношения: с. 20, №6, с. 21-22, №1-2, с. 24-26, №6-9, 13, с. 27-29, №1-2, 10;
    c. Эквивалентность множеств: с. 30, №3;
2. Комбинаторика:
    a. Основные правила и формулы: [1], с. 82-87, №7-11, №13, №15, №17-18, №21-27, №31-59;
    b. Бином Ньютона и полиномиальная формула: [1], с. 89, №4, 5а-з, л-м, с.90, №11, №16-17, с. 92, №5-6, №8-19;
    c. Формула включений и исключений: [1], с. 92-94, №5-6, №8-19;
    d. Все формулы и правила: [2], с. 137-184, №1-8, №13-15, №18, №20-24, №27-30, №35-38, №40-69, №72-73, №79-99, №103-107, №110-112, №114, №117-119(а, в), №120-124, №126-132, №134-140, №153-155, №160-162, №167-169, №171, №178-190, №194-198, №200-203, №222-225, №227-230, №232-233, №247-250, №256-261, №265-267, №270-276, №279-282, №297-307, №309, №313-319;
3. Булевы функции [3]:
    a. Основы теории булевых функций: глава I, §1, №1.19-1.21, №1.25, №1.27;

b. Специальные представления: глава I, §2, №2.3-2.4, №2.10-2.13, №2.15, №2.22, 2.24, 2.27.

В билете 3 вопроса. Время – 1 час 30 мин. Ответ письменный, при ответе можно пользоваться только письменными принадлежностями.

Литература

1. В.Г. Пак Сборник задач по дискретной математике. Теория множеств и комбинаторика;
2. В.Г. Пак Сборник задач по дискретной математике. Комбинаторный анализ;
3. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Задачи и упражнения по дискретной математике.